

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z2,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z2 Z4 Z5 ZL: $\frac{Z_2 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_2 Z_4 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L}{Z_2 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_2 Z_4 Z_L g_m + Z_2 Z_4 + 2 Z_2 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_2 Z_L + Z_4 Z_5 + 4 Z_4 Z_L + 2 Z_5 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_2 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_2 Z_4 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L}{Z_2 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_2 Z_4 Z_L g_m + Z_2 Z_4 + 2 Z_2 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_2 Z_L + Z_4 Z_5 + 4 Z_4 Z_L + 2 Z_5 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{C_5 C_L R_2 R_4 s^2 + 2 R_2 g_m + s (2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 C_5 C_L R_2 R_4 \sqrt{R_2 g_m + 1}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{C_5 C_L R_2 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}(2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2C_5 C_L R_2 R_4 R_5 \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5}{2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^2(C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_5C_LR_2R_4R_5g_m+C_5C_LR_2R_4+C_5C_LR_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_5C_LR_2R_4R_5g_m+C_5C_LR_2R_4+C_5C_LR_4R_5}}(2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_2R_4R_5g_m-C_5R_2R_4+C_5R_4R_5}{2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_5R_Lg_m+2C_5R_2R_L+C_5R_4R_5+4C_5R_4R_L+2C_5R_5R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}} (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.7 \quad X-INVALID-NUMER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L) + 4}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + 2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + 2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 2}{C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 2}{C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_5 R_L}} (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L)}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + 2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + 2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.8 \quad X-INVALID-NUMER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{2 C_4 C_5 R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s (2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}{2 C_4 C_5 R_2 R_L}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_L}{2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.9 \quad X-INVALID-NUMER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_L}{2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s(2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s(2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_2 g_m + 2}}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m + 4}(2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_2 g_m + 2}\sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s(2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2 R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}}$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}} (2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}{2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.14 \quad X-INVALID-NUMER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_4\sqrt{C_5}R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + 2C_4\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + 2C_4\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2C_4 C_5 R_2}{2C_4\sqrt{C_5}R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + 2C_4\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + 2C_4\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}}{2C_4\sqrt{C_5}R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + 2C_4\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + 2C_4\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 g_m}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{1}{2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}{2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.15 \quad X-INVALID-NUMER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (2C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4C_L R_4 R_L + 2C_L R_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + 2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + 2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}{\frac{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}{C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}{C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}{C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L}} (2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4C_L R_4 R_L + 2C_L R_5 R_L)}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + 2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + 2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4C_L R_4 R_L + 2C_L R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.16 \quad X-INVALID-NUMER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s (2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L}{2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_2 g_m + 2}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}{2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}}$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5R_2R_4R_5}{2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.21 \quad X-INVALID-NUMER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_2R_4R_5R_Ls + R_2R_4R_5R_Lg_m - R_2R_4R_L + R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(2C_4C_5R_2R_4R_5R_L + C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s(2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_2R_4R_L + 2C_4R_4R_5R_L + 2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m + C_5R_2R_4R_5 + 2C_5R_2R_5R_L + 4C_5R_4R_5R_L + C_LR_2R_4R_5g_m + C_LR_2R_4 + C_LR_4R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{2C_4C_5R_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5R_2R_4R_5R_L}{2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.22 \quad X-INVALID-NUMER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_Lg_m + R_4R_L + s(C_5R_2R_4R_5R_Lg_m - C_5R_2R_4R_L + C_5R_4R_5R_L)}{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(2C_4C_5R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5R_2R_4R_L + 2C_4C_5R_4R_5R_L) + s(2C_4R_2R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L + C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_2R_4R_Lg_m + C_5R_2R_4 + 2C_5R_2R_5R_Lg_m + 2C_5R_2R_L + C_5R_4R_5 + 4C_5R_4R_L + 2C_5R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_5R_Lg_m+2C_5R_2R_L+C_5R_4R_5+4C_5R_4R_L+2C_5R_5R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}{2C_4C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_2R_4R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2C_4C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_2R_4R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L}(2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_5R_Lg_m+2C_5R_2R_L+C_5R_4R_5+4C_5R_4R_L+2C_5R_5R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5R_2R_4R_5R_Lg_m-C_5R_2R_4R_L+C_5R_4R_5R_L}{2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_5R_Lg_m+2C_5R_2R_L+C_5R_4R_5+4C_5R_4R_L+2C_5R_5R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.23 \quad X-INVALID-NUMER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s(C_5R_2R_4R_5g_m - C_5R_2R_4 + C_5R_4R_5)}{2R_2g_m + s^2(2C_4C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_2R_4 + 2C_4C_5R_4R_5 + C_5C_LR_2R_4R_5g_m + C_5C_LR_2R_4 + C_5C_LR_4R_5) + s(2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2R_5g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4 + 2C_5R_5 + C_LR_2R_4g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{2C_4C_5R_2R_4R_5g_m+2C_4C_5R_2R_4+2C_4C_5R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5g_m+C_5C_LR_2R_4+C_5C_LR_4R_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_4C_5R_2R_4R_5g_m+2C_4C_5R_2R_4+2C_4C_5R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5g_m+C_5C_LR_2R_4+C_5C_LR_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5R_2R_4R_5g_m-C_5R_2R_4+C_5R_4R_5}{2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{C_2 C_L R_4 R_5 s^2 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2C_2 C_L R_4 R_5 \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_4 R_5}{4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s(C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{C_2 C_L R_4 R_5 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{4C_2 C_5 R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s(C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}(C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}{4C_2 C_5 R_4 R_L \sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^2(4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4) + s(2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{2C_2+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{4C_2C_5R_4+C_2C_LR_4+C_5C_LR_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4-C_5R_4}{2C_2+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_Lg_m + s(C_2R_4R_L - C_5R_4R_L)}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^2(4C_2C_5R_4R_L + C_2C_LR_4R_L + C_5C_LR_4R_L) + s(C_2R_4 + 2C_2R_L + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L + C_LR_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}}{C_2R_4+2C_2R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}}{\sqrt{4C_2C_5R_4R_L+C_2C_LR_4R_L+C_5C_LR_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}(C_2R_4+2C_2R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m)}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{4C_2C_5R_4R_L+C_2C_LR_4R_L+C_5C_LR_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_L-C_5R_4R_L}{C_2R_4+2C_2R_L+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L+C_LR_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L + s(C_2R_4R_5R_L - C_5R_4R_5R_L)}{4C_2C_5R_4R_5R_Ls^2 + R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s(C_2R_4R_5 + 4C_2R_4R_L + 2C_2R_5R_L + 2C_5R_4R_5R_Lg_m + C_5R_4R_5 + 2C_5R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}{4C_2C_5R_4R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5R_L-C_5R_4R_5R_L}{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s(C_2R_4R_5 - C_5R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(4C_2C_5R_4R_5 + C_2C_LR_4R_5 + C_5C_LR_4R_5) + s(4C_2R_4 + 2C_2R_5 + 2C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_5 + C_LR_4R_5g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{4C_2C_5R_4R_5+C_2C_LR_4R_5+C_5C_LR_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{4C_2C_5R_4R_5+C_2C_LR_4R_5+C_5C_LR_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{2 C_2 C_4 R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s (C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}{2 C_2 C_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L}}{4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5}{4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^2(2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s(C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5}}{C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}{2\sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_L - C_5 R_L}{C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s(C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^2(2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s(C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{\sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_L - C_5 R_L}{C_2 + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5)}{2\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^2(2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s(4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}} \frac{4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}\sqrt{2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 - C_5 R_5}{4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}\sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}} \frac{C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}\sqrt{2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_2 R_5 + 4C_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s(C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \frac{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4 + C_L}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_2C_4R_4R_5+C_2C_LR_4R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5}{4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4R_5R_Ls + R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^2(2C_2C_4R_4R_5R_L + C_2C_LR_4R_5R_L) + s(C_2R_4R_5 + 4C_2R_4R_L + 2C_2R_5R_L + 2C_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_4R_L + C_LR_4R_5R_Lg_m + C_LR_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_4R_5R_L+C_2C_LR_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_2C_4R_4R_5R_L+C_2C_LR_4R_5R_L}}}{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5R_L}{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_Lg_m + s(C_2R_4R_L - C_5R_4R_L)}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^2(2C_2C_4R_4R_L + 4C_2C_5R_4R_L + 2C_4C_5R_4R_L) + s(C_2R_4 + 2C_2R_L + 2C_4R_4R_Lg_m + 2C_5R_4R_Lg_m + C_5R_4 + 2C_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{C_2R_4+2C_2R_L+2C_4R_4R_Lg_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}}{\sqrt{2C_2C_4R_4R_L+4C_2C_5R_4R_L+2C_4C_5R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}(C_2R_4+2C_2R_L+2C_4R_4R_Lg_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_4R_L+4C_2C_5R_4R_L+2C_4C_5R_4R_L}}}{R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_L-C_5R_4R_L}{C_2R_4+2C_2R_L+2C_4R_4R_Lg_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s(C_2R_4 - C_5R_4)}{2g_m + s^2(2C_2C_4R_4 + 4C_2C_5R_4 + C_2C_LR_4 + 2C_4C_5R_4 + C_5C_LR_4) + s(2C_2 + 2C_4R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5 + C_LR_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_2+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2C_4R_4+4C_2C_5R_4+C_2C_LR_4+2C_4C_5R_4+C_5C_LR_4}}$
bandwidth: $\frac{\frac{2C_2+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_4+4C_2C_5R_4+C_2C_LR_4+2C_4C_5R_4+C_5C_LR_4}}}{\frac{R_4}{2}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4-C_5R_4}{2C_2+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5+C_LR_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L)}{2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5}{4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5) \sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{2C_2 C_L R_2 R_4 R_5 \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5}{4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L}{4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}{4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{4C_2C_5R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5-C_5R_2R_4R_5}{4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5R_Lg_m - R_2R_4R_L + R_4R_5R_L + s(C_2R_2R_4R_5R_L - C_5R_2R_4R_5R_L)}{R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(4C_2C_5R_2R_4R_5R_L + C_2C_LR_2R_4R_5R_L + C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s(C_2R_2R_4R_5 + 4C_2R_2R_4R_L + 2C_2R_2R_5R_L + 2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m + C_5R_2R_4R_5 + 2C_5R_2R_5R_L + 4C_5R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{4C_2C_5R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{4C_2C_5R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5R_L-C_5R_2R_4R_5R_L}{C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_5R_Ls + R_2R_5R_Lg_m - R_2R_L + R_5R_L}{2C_2C_4R_2R_5R_Ls^2 + R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s(C_2R_2R_5 + 4C_2R_2R_L + 2C_4R_2R_5R_Lg_m + 2C_4R_2R_L + 2C_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}}{C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L}{2C_2C_4R_2R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_5R_L}{C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2R_2g_m + s^2(2C_2C_4R_2R_5 + C_2C_LR_2R_5) + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 2C_4R_5 + C_LR_2R_5g_m + C_LR_2 + C_LR_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2g_m+2}}{4C_2R_2+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+4}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_5+C_2C_LR_2R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+4}(4C_2R_2+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{2C_2C_4R_2R_5+C_2C_LR_2R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_5}{4C_2R_2+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}$
Qz: None
Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5}}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4+C_2C_LR_2R_4+2C_4C_5R_2R_4+C_5C_LR_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4-C_5R_2R_4}{2C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_Lg_m + R_4R_L + s(C_2R_2R_4R_L - C_5R_2R_4R_L)}{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(2C_2C_4R_2R_4R_L + 4C_2C_5R_2R_4R_L + C_2C_LR_2R_4R_L + 2C_4C_5R_2R_4R_L + C_5C_LR_2R_4R_L) + s(C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_L + 2C_4R_2R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L + 2C_5R_2R_4R_Lg_m + C_5R_2R_4 + 2C_5R_2R_L + 4C_5R_4R_L + C_LR_2R_4R_Lg_m + C_LR_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_2R_4+2C_2R_2R_L+2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_4R_L+4C_2C_5R_2R_4R_L+C_2C_LR_2R_4R_L+2C_4C_5R_2R_4R_L+C_5C_LR_2R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2R_2R_4+2C_2R_2R_L+2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_2R_4R_L+4C_2C_5R_2R_4R_L+C_2C_LR_2R_4R_L+2C_4C_5R_2R_4R_L+C_5C_LR_2R_4R_L}}}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_2R_4R_L+4C_2C_5R_2R_4R_L+C_2C_LR_2R_4R_L+2C_4C_5R_2R_4R_L+C_5C_LR_2R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_L-C_5R_2R_4R_L}{C_2R_2R_4+2C_2R_2R_L+2C_4R_2R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5R_Lg_m - R_2R_4R_L + R_4R_5R_L + s(C_2R_2R_4R_5R_L - C_5R_2R_4R_5R_L)}{R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(2C_2C_4R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_2R_4R_5R_L) + s(C_2R_2R_4R_5 + 4C_2R_2R_4R_L + 2C_2R_2R_5R_L + 2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_2R_4R_L + 2C_4R_4R_5R_L + 2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m + C_5R_2R_4R_5 + 2C_5R_2R_5R_L + 4C_5R_4R_5R_L + C_LR_2R_4R_5g_m + C_LR_4R_5 + C_LR_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2(C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L)}}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_2R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5R_L-C_5R_2R_4R_5R_L}{C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_4R_5+2C_5R_2R_5R_L+4C_5R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5 + s(C_2R_2R_4R_5 - C_5R_2R_4R_5)}{2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(2C_2C_4R_2R_4R_5 + 4C_2C_5R_2R_4R_5 + C_2C_LR_2R_4R_5 + 2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_5C_LR_2R_4R_5) + s(4C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5 + 2C_4R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_2R_4 + 2C_4R_4R_5 + 2C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_5R_2R_5 + 4C_5R_4R_5 + C_LR_2R_4R_5g_m + C_LR_4R_5 + C_LR_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_4R_5+4C_2C_5R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}\sqrt{2C_2C_4R_2R_4R_5+4C_2C_5R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_4R_5+C_5C_LR_2R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5-C_5R_2R_4R_5}{4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.76 X-INVALID-NUMER-76 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.77 X-INVALID-NUMER-77 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5}} (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5}{2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.78 X-INVALID-NUMER-78 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}} (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.79 X-INVALID-NUMER-79 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2R_Lg_m+C_2R_2+C_2R_5+4C_2R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_2R_L+2C_2C_4R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_2R_L+2C_2C_4R_5R_L}}(C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2R_Lg_m+C_2R_2+C_2R_5+4C_2R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{1}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5R_LR_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_5R_Lg_m-C_2R_2R_L+C_2R_5R_L}{C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2R_Lg_m+C_2R_2+C_2R_5+4C_2R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.80 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_2R_2R_5g_m - C_2R_2 + C_2R_5) - 1}{2g_m + s^2(2C_2C_4R_2R_5g_m + 2C_2C_4R_2 + 2C_2C_4R_5 + C_2C_LR_2R_5g_m + C_2C_LR_2 + C_2C_LR_5) + s(2C_2R_2g_m + 4C_2 + 2C_4R_5g_m + 2C_4 + C_LR_5g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_5\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_LR_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_LR_2\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{2C_2R_2g_m+4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_4R_2R_5g_m+2C_2C_4R_2+2C_2C_4R_5+C_2C_LR_2R_5g_m+C_2C_LR_2+C_2C_LR_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_2C_4R_2R_5g_m+2C_2C_4R_2+2C_2C_4R_5+C_2C_LR_2R_5g_m+C_2C_LR_2+C_2C_LR_5}}(2C_2R_2g_m+4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_5\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_LR_2R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_LR_2\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5g_m-1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_5g_m-C_2R_2+C_2R_5}{2C_2R_2g_m+4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.81 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5R_LR_Lg_m - R_L + s(C_2R_2R_5R_Lg_m - C_2R_2R_L + C_2R_5R_L)}{R_5g_m + 2R_LR_Lg_m + s^2(2C_2C_4R_2R_5R_Lg_m + 2C_2C_4R_2R_L + 2C_2C_4R_5R_L + C_2C_LR_2R_5R_Lg_m + C_2C_LR_2R_L + C_2C_LR_5R_L) + s(C_2R_2R_5g_m + 2C_2R_2R_Lg_m + C_2R_2 + C_2R_5 + 4C_2R_L + 2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_L + C_LR_5R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_2R_L+2C_2C_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_5R_Lg_m+C_2C_LR_2R_L+C_2C_LR_5R_L}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_2R_L+2C_2C_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_5R_Lg_m+C_2C_LR_2R_L+C_2C_LR_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5R_LR_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_5R_Lg_m-C_2R_2R_L+C_2R_5R_L}{C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2R_Lg_m+C_2R_2+C_2R_5+4C_2R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.82 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_LR_Lg_m - R_4R_L + s(C_2R_2R_4R_5R_Lg_m - C_2R_2R_4R_L + C_2R_4R_5R_L)}{R_4R_5g_m + 2R_4R_LR_Lg_m + R_4 + 2R_5R_LR_Lg_m + 2R_L + s^2(2C_2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4R_2R_4R_L + 2C_2C_4R_4R_5R_L) + s(C_2R_2R_4R_5g_m + 2C_2R_2R_4R_Lg_m + C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5R_Lg_m + 2C_2R_2R_L + C_2R_4R_5 + 4C_2R_4R_L + 2C_2R_5R_L + 2C_4R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_4R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{C_2R_2R_4R_5g_m+2C_2R_2R_4R_Lg_m+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5R_Lg_m+2C_2R_2R_L+C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_LR_Lg_m+R_4+2R_5R_LR_Lg_m+2R_L}{2C_2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_2R_4R_L+2C_2C_4R_4R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_LR_Lg_m+R_4+2R_5R_LR_Lg_m+2R_L}{2C_2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_2R_4R_L+2C_2C_4R_4R_5R_L}}(C_2R_2R_4R_5g_m+2C_2R_2R_4R_Lg_m+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5R_Lg_m+2C_2R_2R_L+C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.83 X-INVALID-NUMER-83 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5) + s(2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{2C_2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_2C_4R_2R_4+2C_2C_4R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5g_m+C_2C_LR_2R_4+C_2C_LR_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5}{2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

8.84 X-INVALID-NUMER-84 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}{2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, R_2, \infty, R_4, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s (C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4 C_L R_4 R_L + 2 C_L R_5 R_L)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s (2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s (2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

9.11 X-INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.12 X-INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s (-C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L s^3 + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4 C_5 C_L R_L) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(-C_5 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + 2R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 + 4C_5 C_L R_5 R_L) + s(2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2(2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s(2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3(2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5 + 4C_5 C_L R_L) + s(2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(-C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + 2R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_2 R_L + 4C_5 C_L R_4 R_L) + s(2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(-C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_5)}{2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2(C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_5)}{2R_2 g_m + s^3(2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s(C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{C_4 C_5 C_L R_2 R_4 s^3 + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_2) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 4C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 4C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4C_5 C_L R_L) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L - C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L) + 1}{s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 4C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s (C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_L) + s (2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_L R_4 R_5 R_L - C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_5 R_L) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{C_2 C_5 C_L R_4 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L) + s (2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 - C_5)}{s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L s^3 + g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_2 + 2 C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3(2C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2(2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(C_2 + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L s^4 + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2(2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2(C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_4 - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3(2C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L) + s(2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2(C_2 C_L R_4 R_5 R_L - C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_L) + s(2C_2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2(2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s(2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2(C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + 2C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_L) + s(2C_2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{C_2 C_4 C_L R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2(4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s(4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3(C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2(4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4C_2 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s(4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{4C_2 C_4 C_5 R_4 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3(4C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2(2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3(4C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_2 C_4 C_L R_4 R_L - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_L - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{4C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^4 + s^3(4C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_L + 4C_2 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2(2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2(C_2 C_4 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s(C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3(4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2(4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s(4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2(C_2 C_4 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.63 X-INVALID-ORDER-63 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_5 R_L - C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L - C_4 C_L R_5 R_L)}{4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_4)}$$

9.64 X-INVALID-ORDER-64 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.65 X-INVALID-ORDER-65 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 s^4 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_2 C_5 C_L R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.66 X-INVALID-ORDER-66 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_5)}{s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + 2 C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5)}$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L)}$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_L) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.71 X-INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_5 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L) + 4}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4 C_5 C_L R_L) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L - C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_L) +$$

9.84 X-INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 (2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4$$

9.85 X-INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.86 X-INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(2C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4)}$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4)}$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m +$$

9.91 X-INVALID-ORDER-91 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - 2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_4 C_L R_4 R_L +$$

9.92 X-INVALID-ORDER-92 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_2) + s (2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 4C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_L - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2)}{4C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^4 + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 4C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (4C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2)}{4C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^4 + s^3 (4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_L) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L s^3 + g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 + C_2 C_5 C_L R_2) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L s^4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5) + s (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + 2 C_4 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5) - 1}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5) - 1}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m +$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L +$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_4 R_5 g_m +$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m +$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 g_m +$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L +$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s(2C_2 R_2 R_4 g_r}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_Ls^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_2R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + s^2(2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + s(2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + 2R_4g_m + 2R_5g_m}{2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_Ls^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_2R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + s^2(2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + s(2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + 2R_4g_m + 2R_5g_m}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5)}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 +$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{H}{2g_m + s^4 (2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + s^3 (2C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5C_LR_2R_4R_Lg_m + C_2C_5C_LR_2R_4 + 2C_2C_5C_LR_4R_5g_m + 2C_2C_5C_LR_4R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_4R_5R_L) + s^2 (2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_2R_4R_L + C_2C_5C_LR_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_4R_5R_L) + s (2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_2R_4R_L + C_2C_5C_LR_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_4R_5R_L) + C_2C_5C_LR_2R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_2R_4R_L + C_2C_5C_LR_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_4R_5R_L}.$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 R_5)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L)}.$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_4 R_5)}{2g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L - C_2 C_5 R_2 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_5 R_2 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 s^4 + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (C_2 R_2 + C_2 + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L - C_2 C_5 R_2 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 R_L - C_2 C_5 C_L R_2 R_L - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L)}{s^4 (2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + 4C_2 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L - C_2 C_5 R_2 R_5 R_L - C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 - C_2 C_5 C_L R_2 R_5 - C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5)}{g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5)}{s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (-C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_L) + s (2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{1}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{1}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_L\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{1}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+4\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_L\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}}{2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+2C_LR_2R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_5C_LR_2R_4R_Lg_m+C_5C_LR_2R_4+2C_5C_LR_2R_L+4C_5C_LR_4R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_5C_LR_2R_4R_Lg_m+C_5C_LR_2R_4+2C_5C_LR_2R_L+4C_5C_LR_4R_L}}(2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+2C_LR_2R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_L)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{1}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{1}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_L\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{1}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+4\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_4R_L\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2R_4R_L}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{-C_5R_2R_4+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_4R_L}{2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+2C_LR_2R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (-C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_2}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_4}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_5}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_2}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_4}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_5}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}{\sqrt{\frac{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{2C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_2R_4R_5+2C_5C_LR_2R_5R_L+4C_5C_LR_4R_5R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{2C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_2R_4R_5+2C_5C_LR_2R_5R_L+4C_5C_LR_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_2}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_4}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_5}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{R_2R_5g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_2}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_4}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_5}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}{\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2R_4R_L}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{-C_5R_2R_4R_5+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m-C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+2C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_2R_4+2C_LR_2R_5R_Lg_m+2C_LR_2R_L+C_LR_4R_5+4C_LR_4R_L+2C_LR_5R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 + C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{1}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{1}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_5C_LR_2R_4R_5g_m+2C_5C_LR_2R_4R_Lg_m+C_5C_LR_2R_4+2C_5C_LR_2R_5R_Lg_m+2C_5C_LR_2R_L+C_5C_LR_4R_5+4C_5C_LR_4R_L+2C_5C_LR_5R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4R_5g_m}{\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L} + \frac{1}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}} + 2\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L} + \frac{1}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_2 R_4 R_5 g m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_L g m + C_L R_4 R_L}{2 C_5 R_2 R_4 g m + 2 C_5 R_2 R_5 g m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 + C_L R_2 R_4 g m + 2 C_L R_2 R_L g m + C_L R_4 + 2 C_L R_L}$$

Qz: None

$$W_Z: \sqrt{\frac{R_2 g_{m+1}}{C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 +$$

Parameters:

$$0. \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2R_4R_6g_m}{\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{2}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{2}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{C_4C_LR_2R_4R_5g_m+2C_4C_LR_2R_4R_Lg_m+C_4C_LR_2R_4+2C_4C_LR_2R_5R_Lg_m+2C_4C_LR_2R_LR+4C_4C_LR_4R_5+4C_4C_LR_4R_L+2C_4C_LR_5R_L}}$$

bandwidth:

$$\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{2}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}+2\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}+\frac{2}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$$

$$\text{K-HP: } \frac{2R_2R_4R_5R_Lg_m + 2R_2R_4R_Lg_m - R_2R_4R_L + R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4^2 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$$

Qz: None

$$W_z: \overline{\sqrt{C_{1y}}}$$

$$V \subset_4 V \subset_L V \text{ it}_4 V \text{ it}_L$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s(C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 4C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{1}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}{C_4R_2R_4g_m+2C_4R_2R_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_L+2C_5R_2R_Lg_m+C_5R_2+4C_5R_L}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_L\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\frac{1}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+4\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_L\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_L + 4C_4 C_5 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_2 g m + 1}{2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L}} (C_4 R_2 R_4 g m + 2 C_4 R_2 R_L g m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L)}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5 R_2 R_4 R_L g m} \sqrt{\frac{R_2 g m}{2 R_2 R_4 R_L R_{L g m} + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + 4 R_4 R_L} + \frac{1}{2 R_2 R_4 R_L R_{L g m} + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + 4 R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5 R_2 R_4} \sqrt{\frac{R_2 g m}{2 R_2 R_4 R_L R_{L g m} + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + 4 R_4 R_L} + \frac{1}{2 R_2 R_4 R_L R_{L g m} + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + 4 R_4 R_L}} + 2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5 R_2 R_L} \sqrt{\frac{R_2 g m}{2 R_2 R_4 R_L R_{L g m} + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + 4 R_4 R_L} + \frac{1}{2 R_2 R_4 R_L R_{L g m} + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + 4 R_4 R_L}}}$$

K-LP: R_L

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2 R_4 R_L}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_2 g_m - 1}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_2}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_5}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{4R_L}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}{2C_4C_5R_2R_4R_5R_Lg_m+C_4C_5R_2R_4R_5+2C_4C_5R_2R_5R_L+4C_4C_5R_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_2}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{R_5}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{4R_L}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2R_4R_L}{2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_L+4R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4R_2R_4R_5R_Lg_m-C_4R_2R_4R_L+C_4R_4R_5R_L-C_5R_2R_5R_L}{C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4R_Lg_m+C_4R_2R_4+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+C_4R_4R_5+4C_4R_4R_L+2C_4R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2(C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s(C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^2(C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 + 4C_4 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s(C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{1}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{1}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_4C_5R_2R_4R_5g_m+2C_4C_5R_2R_4R_Lg_m+C_4C_5R_2R_4+2C_4C_5R_2R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_2R_L+C_4C_5R_4R_5+4C_4C_5R_4R_L+2C_4C_5R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{1}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_2R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}+\frac{1}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}}$$

K-LP: R_L

$$\text{K-HP: } \frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4R_2R_4R_Lg_m+C_4R_4R_L+C_5R_2R_5R_Lg_m-C_5R_2R_L+C_5R_5R_L}{C_4R_2R_4g_m+2C_4R_2R_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_L+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2R_Lg_m+C_5R_2+C_5R_5+4C_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_4C_5R_2R_4R_5g_m-C_4C_5R_2R_4+C_4C_5R_4R_5}}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(C_2 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_L R_5 R_L) + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{4C_2R_4+2C_2R_5+C_LR_4R_5g_m+2C_LR_4R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_5R_Lg_m+2C_LR_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_2C_LR_4R_5+4C_2C_LR_4R_L+2C_2C_LR_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(4C_2R_4+2C_2R_5+C_LR_4R_5g_m+2C_LR_4R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_5R_Lg_m+2C_LR_L)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_2C_LR_4R_5+4C_2C_LR_4R_L+2C_2C_LR_5R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_4R_5R_L}{R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_4R_5+C_LR_4R_5R_Lg_m-C_LR_4R_L}{4C_2R_4+2C_2R_5+C_LR_4R_5g_m+2C_LR_4R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_5R_Lg_m+2C_LR_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: $\frac{R_4 R_5 R_L}{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5}}$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: $\frac{R_4 R_5 R_L}{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

10.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4 C_L R_4 R_L + 2 C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4 C_L R_4 R_L + 2 C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4 C_L R_4 R_L + 2 C_L R_5 R_L)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: $\frac{R_4 R_5 R_L}{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4 C_L R_4 R_L + 2 C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

10.12 X-INVALID-WZ-12 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4 C_5 R_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L}$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4 R_5 R_L}{R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.13 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4 R_5 R_L}{R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_5 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.14 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-14} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_L R_5 R_L) + s (2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} + 2\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_L R_5 R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} + 2\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L}{2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}
\end{aligned}$$

$$10.15 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-15} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 4\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_4 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L}} (C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 4\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_4 R_L \sqrt{\frac{g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_2 R_4 R_L}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{10.16 \quad X-INVALID-WZ-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_4 R_L g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{R_4}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_5 R_L g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_L}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_4 R_L g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_5 R_L g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_L}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}{2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_4 R_L g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{R_4}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_5 R_L g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_L}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_4 R_L g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_5 R_L g_m}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} + \frac{2R_L}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_2 R_4 R_L}{2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + 4R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{10.17 \quad X-INVALID-WZ-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \sqrt{R_4 + 2R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{10.18 \quad X-INVALID-WZ-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{2R_L g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{2R_L g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} + \frac{1}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5}} \end{aligned}$$

